

Лабораторная работа №7

Операционные системы

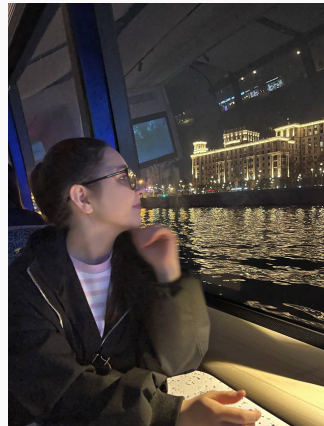
Николаева А. Б.

19 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Николаева Ангелина Борисовна
- Студентка НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- [1032253612@rudn.ru]



Цель работы

- ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов
- приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы

Задание

Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.plases`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.plases`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.plases/equipment` в `~/ski.plases/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.plases`, назовите его `equiplist2`.

- 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.
 - 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.
3. Определите опции команды chmod, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
- 3.1. drwxr-r- ... australia
 - 3.2. drwx-x-x ... play
 - 3.3. -r-xr-r- ... my_os
 - 3.4. -rw-rw-r- ... feathers
- При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:

- 4.1. Просмотрите содержимое файла `/etc/password`.
- 4.2. Скопируйте файл `~/feathers` в файл `~/file.old`.
- 4.3. Переместите файл `~/file.old` в каталог `~/play`.
- 4.4. Скопируйте каталог `~/play` в каталог `~/fun`.
- 4.5. Переместите каталог `~/fun` в каталог `~/play` и назовите его `games`.
- 4.6. Лишите владельца файла `~/feathers` права на чтение.
- 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл `~/feathers` командой `cat`?
- 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл `~/feathers`?
- 4.9. Дайте владельцу файла `~/feathers` право на чтение.
- 4.10. Лишите владельца каталога `~/play` права на выполнение.

- 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
 - 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

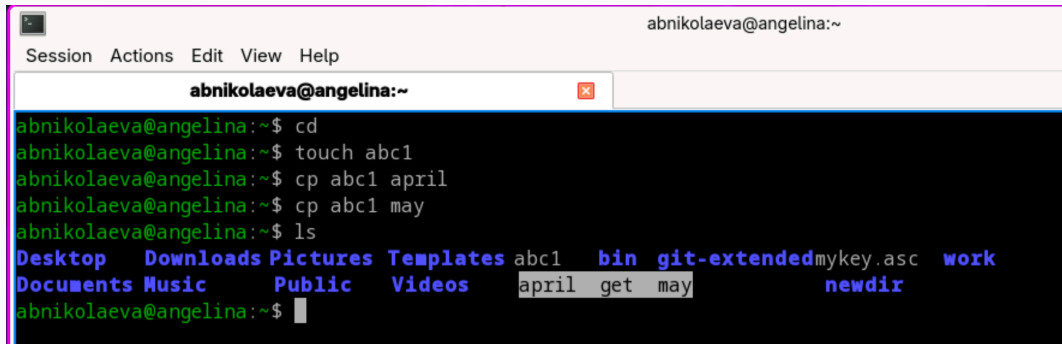
Для создания текстового файла можно использовать команду `touch`. Формат команды: - `touch имя-файла` Для просмотра файлов небольшого размера можно использовать команду `cat`. Формат команды: - `cat имя-файла`

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may



The screenshot shows a terminal window titled "abnikolaeva@angelina:~". The window has a menu bar with "Session", "Actions", "Edit", "View", and "Help". The terminal content shows the following commands and output:

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 april
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 may
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  bin  git-extended mykey.asc  work
Documents Music      Public   Videos  april get  may          newdir
abnikolaeva@angelina:~$
```

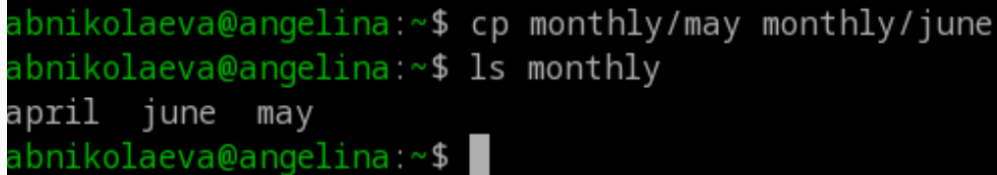
Рис. 1: Копирование файла в текущем каталоге

Копирую файлы april и may в каталог monthly

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir monthly
abnikolaeva@angelina:~$ cp april may mounthly
cp: target 'mounthly': No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cp april may monthly
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april  may
```

Рис. 2: Копирование нескольких файлов в каталог

Копирую файл monthly/may в файл с именем june

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The first command is 'cp monthly/may monthly/june'. The second command is 'ls monthly', which outputs 'april june may'. The prompt is shown again with a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp monthly/may monthly/june
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april  june  may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Копирую каталог monthly в каталог monthly.00

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly.00
cp: missing destination file operand after 'monthly.00'
Try 'cp --help' for more information.
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рис. 4: Копирование каталогов в текущем каталоге

Копирую каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r monthly.00 /tmp
abnikolaeva@angelina:~$ ls /tmp
monthly.00
sddm--oSWvaE
```

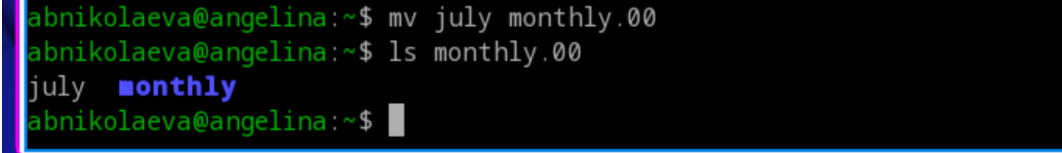
Рис. 5: Копирование каталогов в произвольном каталоге

Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ mv april july
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly
april  june  may
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  get          july
Documents Music    Public  Videos  bin  git-extended may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 6: Переименование файлов в текущем каталоге

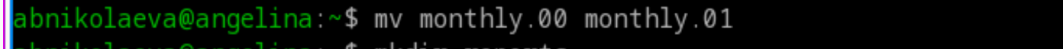
Перемещаю файл july в каталог monthly.00

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The first command is 'mv july monthly.00'. The second command is 'ls monthly.00'. The output of the second command is 'july monthly', where 'monthly' is highlighted in blue. The prompt is followed by a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv july monthly.00
abnikolaeva@angelina:~$ ls monthly.00
july  monthly
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 7: Перемещение файлов в другой каталог

Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$' in green. The command 'mv monthly.00 monthly.01' is entered in white. The second line of the screenshot is partially visible and shows the prompt 'abnikolaeva@angelina:~\$' followed by some text that is mostly obscured.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv monthly.00 monthly.01  
abnikolaeva@angelina:~$
```

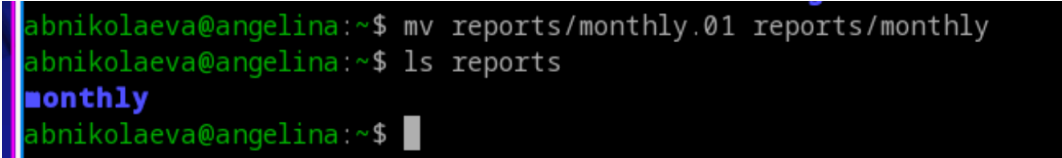
Рис. 8: Переименование каталогов в текущем каталоге

Перемещаю каталог monthly.01 в каталог reports

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir reports
abnikolaeva@angelina:~$ mv monthly.01 reports
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  get      may      mykey.asc  report
Documents Music      Public   Videos  bin    git-extended monthly newdir  work
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 9: Перемещение каталога в другой каталог

Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The first command is 'mv reports/monthly.01 reports/monthly'. The second command is 'ls reports', which outputs 'monthly' in blue text. The prompt is then shown again with a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
abnikolaeva@angelina:~$ ls reports
monthly
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 10: Переименование каталога, не являющегося текущим

Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца, лишаю владельца файла ~/may права на выполнение

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch may
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u+x may
abnikolaeva@angelina:~$ la -l may
bash: la: command not found
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 11: Добавление и лишение прав доступа владельца

Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

```
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-x may
abnikolaeva@angelina:~$ la -l may
bash: la: command not found
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:24 may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 12: Лишение прав доступа группы и остальных

Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы

```
abnikolaeva@angelina:~$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ chmod g+w abc1
abnikolaeva@angelina:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 18:27 abc1
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 13: Добавление прав доступа группе

2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения

Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment.

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp /usr/include/sys/stat.h ~/
abnikolaeva@angelina:~$ mv /usr/include/sys/stat.h equipment
mv: cannot remove '/usr/include/sys/stat.h': Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ mv stat.h equipment
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates abc1  equipment  git-
Documents Music      Public   Videos  bin       get        may
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 14: 2.1

В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.places. Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.places.



```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$ mv equipment ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 15: 2.2 и 2.3

Переименовываю файл ~/ski.places/equipment в ~/ski.places/equiplist.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.places
equiplist
abnikolaeva@angelina:~$ █
```

Рис. 16: 2.4

Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.

```
abnikolaeva@angelina:~$ touch abc1
abnikolaeva@angelina:~$ cp abc1 ~/ski.plases
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.plases/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.plases
equiplist  equiplist2
abnikolaeva@angelina:~$ █
```

Рис. 17: 2.5

Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases, перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
abnikolaeva@angelina:~$ cd ~/ski.plases
abnikolaeva@angelina:~/ski.plases$ mv equiplist equipment
abnikolaeva@angelina:~/ski.plases$ mv equiplist2 equipment
abnikolaeva@angelina:~/ski.plases$ ls equipment
equiplist  equiplist2
abnikolaeva@angelina:~/ski.plases$
```

Рис. 18: 2.6 и 2.7

Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовая его plans.

```
abnikolaeva@angelina:~$ mkdir newdir
abnikolaeva@angelina:~$ mv newdir ~/ski.places
abnikolaeva@angelina:~$ mv ~/ski.places/newdir ~/ski.places/plans
abnikolaeva@angelina:~$ ls ~/ski.places
equipment plans
abnikolaeva@angelina:~$ █
```

Рис. 19: 2.8

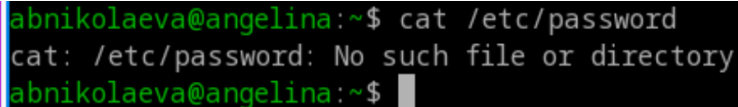
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет: * 3.1. `drwxr-r-` ... `australia` * 3.2. `drwx-x-x` ... `play` * 3.3. `-r-xr-r-` ... `my_os` * 3.4. `-rw-rw-r-` ... `feathers`

```
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g-x australia
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod o-x australia
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g-r play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod o-r play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod u-w my_os
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ chmod g+w feathers
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ ls -l
total 0
drwxr--r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 australia
-rw-rw-r--. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 feathers
dr-xr-xr-x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 my_os
drwx--x--x. 1 abnikolaeva abnikolaeva 0 Jun 17 19:16 play
abnikolaeva@angelina:~/blabla$ █
```

Рис. 20: Управление правами доступа

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды

Просматриваю содержимое файла `/etc/password`.

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'abnikolaeva@angelina:~\$'. The user enters 'cat /etc/password'. The output is 'cat: /etc/password: No such file or directory'. The prompt returns to 'abnikolaeva@angelina:~\$' followed by a cursor.

```
abnikolaeva@angelina:~$ cat /etc/password
cat: /etc/password: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 21: 4.1

Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old, перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play

```
abnikolaeva@angelina:~$ cp feathers file.old/
abnikolaeva@angelina:~$ ls
Desktop    Downloads Pictures Templates abc1  blabla  file.old git-
Documents Music      Public  Videos  bin    feathers get      may
abnikolaeva@angelina:~$ mv file.old play
abnikolaeva@angelina:~$ ls play
feathers
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 22: 4.2 и 4.3

Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun, перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games

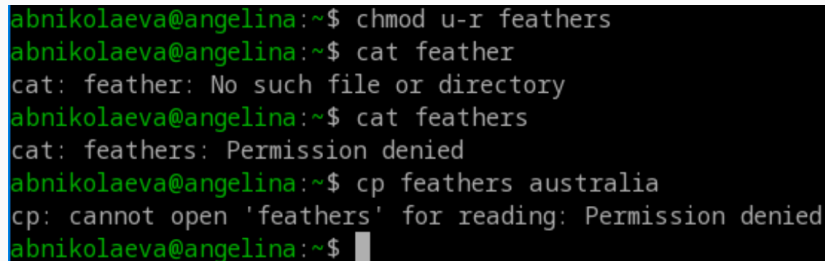
```
abnikolaeva@angelina:~$ cp -r play fun
abnikolaeva@angelina:~$ mv fun play
abnikolaeva@angelina:~$ mv play/fun play/games
abnikolaeva@angelina:~$ ls play
feathers  games
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 23: 4.4 и 4.5

Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.

Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

В обоих случаях отказывает в доступе

A terminal window with a black background and green text. The user 'abnikolaeva' is at the host 'angelina' in the home directory '~'. They run 'chmod u-r feathers' to remove read permissions. Then they try 'cat feather' and 'cat feathers', both resulting in 'Permission denied' or 'No such file or directory' errors. Finally, they try 'cp feathers australia', which also results in a 'Permission denied' error.

```
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-r feathers
abnikolaeva@angelina:~$ cat feather
cat: feather: No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ cp feathers australia
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$
```

Рис. 24: 4.6-4.8

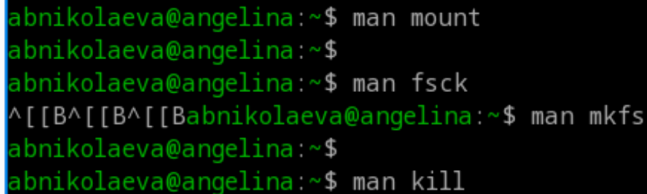
Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. Перехожу в каталог ~/play. Что произошло?

Отказано в доступе

Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u+r feathers
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-r play
abnikolaeva@angelina:~$ cd play
abnikolaeva@angelina:~/play$ chmod u-x play
chmod: cannot access 'play': No such file or directory
abnikolaeva@angelina:~/play$ cd
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u-x play
abnikolaeva@angelina:~$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
abnikolaeva@angelina:~$ chmod ux play
chmod: invalid mode: 'ux'
Try 'chmod --help' for more information.
abnikolaeva@angelina:~$ chmod u+x play
```


5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

A terminal window with a black background and green text. It shows a series of commands and their outputs. The user 'abnikolaeva' is at the 'angelina' machine. The commands are: 'man mount', 'man fsck', 'man mkfs', and 'man kill'. The output for 'man mount' is partially visible as '^[[B^[[B^[[B'.

```
abnikolaeva@angelina:~$ man mount
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man fsck
^[[B^[[B^[[B
abnikolaeva@angelina:~$ man mkfs
abnikolaeva@angelina:~$
abnikolaeva@angelina:~$ man kill
```

Рис. 26: man

- mount - Подключение файловых систем к дереву каталогов.
- fsck - Проверка и исправление ошибок файловой системы.
- mkfs - Создание новой файловой системы.
- kill - Отправка сигналов процессам (управление их жизненным циклом).

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с файловой системой Linux посредством командной строки.